

Pemrograman Web

Pertemuan 5



Disusun Oleh:

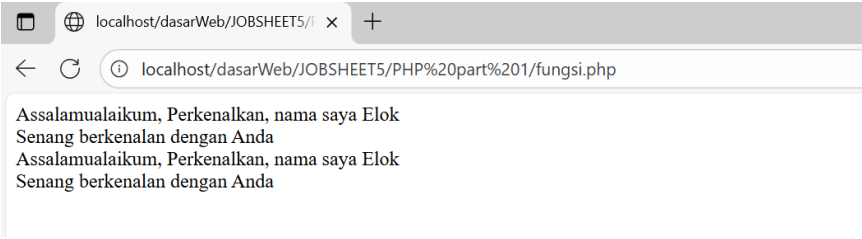
Nabila Nur 'Abidah Putri Valiandra

244107060086

D-IV Sistem Informasi Bisnis

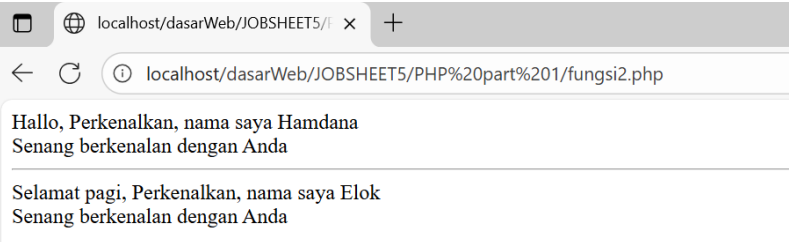
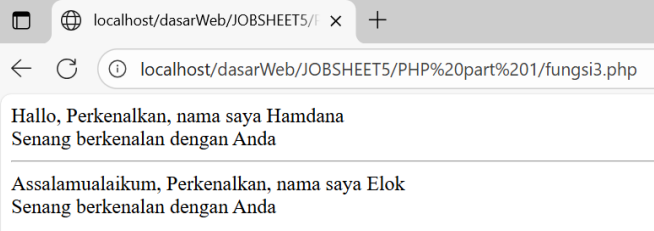
2C

Fungsi

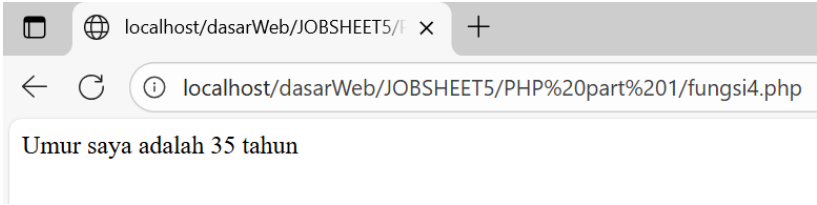
Langkah	Keterangan
1	Buatlah satu file baru di dalam direktori dasarWeb, beri nama fungsi.php <pre><?php function perkenalan(){ echo "Assalamualaikum, "; echo "Perkenalkan, nama saya Elok
"; //Tulis sesuai nama kalian echo "Senang berkenalan dengan Anda
"; } //memanggil fungsi yang sudah dibuat perkenalan(); ?></pre>
2	Simpan file dan jalankan kode program dengan cetak sebanyak 2 kali, Amati hasil yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu! (soal no 1)  Setelah fungsi perkenalan() dipanggil sebanyak dua kali, hasil yang ditampilkan juga muncul dua kali dengan isi yang sama persis. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi bisa digunakan berulang kali tanpa harus menulis ulang kode di dalamnya, cukup dengan memanggil nama fungsi tersebut sesuai kebutuhan sehingga lebih praktis dan menghemat penulisan kode.

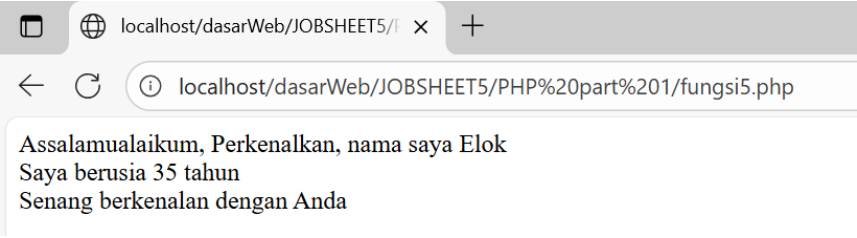
Fungsi dengan Parameter

3	Supaya intruksi yang di dalam fungsi lebih dinamis, kita dapat menggunakan parameter untuk memasukkan sebuah nilai ke dalam fungsi. Nilai tersebut akan diolah di dalam fungsi. Misalkan, pada contoh fungsi yang tadi, tidak mungkin nama yang dicetak adalah <i>elok</i> saja dan salam yang dipakai tidak selalu <i>assalamualaikum</i>.
4	Tambahkan parameter seperti pada kode program berikut ini: <pre><?php //membuat fungsi function perkenalan(\$nama, \$salam){ echo \$salam.", "; echo "Perkenalkan, nama saya ".\$nama."
"; echo "Senang berkenalan dengan Anda
"; } //memanggil fungsi yang sudah dibuat perkenalan("Hamdana","Hallo"); echo "<hr>"; \$saya = "Elok"; \$ucapanSalam = "Selamat pagi"; //memanggil lagi perkenalan(\$saya,\$ucapanSalam); ?></pre>

5	Amati hasil yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu! (soal no 2)  Setelah kode dijalankan, perkenalan() menampilkan teks sesuai dengan nilai parameter yang diberikan. Ketika dipanggil dengan parameter "Hamdan" dan "Hallo", hasilnya menampilkan sapaan "Hallo" dan nama "Hamdan". Pada pemanggilan kedua, hasilnya berubah sesuai isi variabel \$saya dan \$ucapanSalam, yaitu "Selamat pagi" dan nama "Elok". Jadi parameter pada fungsi membuat isi output lebih fleksibel karena bisa menampilkan hasil yang berbeda-beda sesuai nilai yang dikirimkan saat fungsi dipanggil.
Parameter dengan Nilai Default	
6	Nilai <i>default</i> dapat kita berikan di parameter. Nilai <i>default</i> berfungsi untuk mengisi nilai sebuah parameter, kalau parameter tersebut tidak diisi nilainya. Misalnya: lupa mengisi parameter salam, maka program akan <i>error</i>. Oleh karena itu, kita perlu memberikan nilai <i>default</i> supaya tidak error.
7	Ketikkan kode program berikut <pre data-bbox="284 929 922 1384"><?php //membuat fungsi function perkenalan(\$nama, \$salam="Assalamualaikum"){ echo \$salam.", "; echo "Perkenalkan, nama saya ".\$nama."
"; echo "Senang berkenalan dengan Anda
"; } //memanggil fungsi yang sudah dibuat perkenalan("Hamdana","Hallo"); echo "<hr>"; \$saya = "Elok"; \$ucapanSalam = "Selamat pagi"; //memanggil lagi tanpa mengisi parameter salam perkenalan(\$saya); ?></pre>
8	Amati hasil yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu! (soal no 3)  Saat fungsi perkenalan() dipanggil dengan dua parameter, hasil yang ditampilkan mengikuti nilai yang dikirim, yaitu "Hallo" dan nama "Hamdana". Namun ketika fungsi hanya dipanggil dengan satu parameter (nama saja), program tidak error karena parameter kedua sudah memiliki nilai default yaitu "Assalamualaikum". Jadi, nilai default membuat fungsi tetap bisa dijalankan meskipun ada parameter yang tidak diisi, dan otomatis akan menggunakan nilai bawaan tersebut.

--	--

Fungsi yang Mengembalikan Nilai	
9	Hasil pengolahan nilai dari fungsi mungkin saja kita butuhkan untuk pemrosesan berikutnya. Oleh karena itu, kita harus membuat fungsi yang dapat mengembalikan nilai. Pengembalian nilai dalam fungsi dapat menggunakan kata kunci return.
10	Ketikkan kode program berikut <pre><?php //membuat fungsi function hitungUmur(\$thn_lahir, \$thn_sekarang){ \$umur = \$thn_sekarang - \$thn_lahir; return \$umur; } echo "Umur saya adalah ". hitungUmur(1988, 2023) ."tahun" // isi sesuai dengan tahun lahir kalian ?></pre>
11	Amati hasil yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu! (soal no 4)  Fungsi hitungUmur() menggunakan parameter tahun lahir dan tahun sekarang, lalu menghitung selisihnya dan mengembalikan hasil dengan return. Nilai yang dikembalikan kemudian ditampilkan oleh echo. Jadi, fungsi dengan return berguna ketika kita ingin memakai hasil perhitungan untuk ditampilkan atau diproses lebih lanjut, bukan hanya sekadar mencetak teks di dalam fungsi.
Memanggil Fungsi di dalam fungsi	
12	Fungsi yang sudah kita buat, dapat juga dipanggil di dalam fungsi lain.

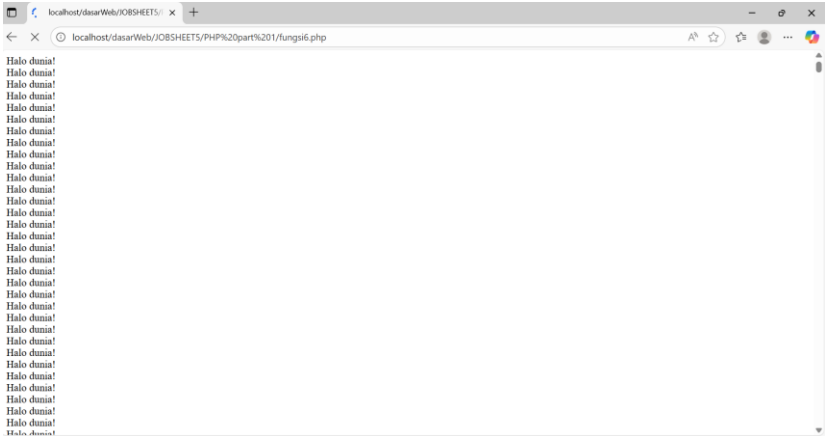
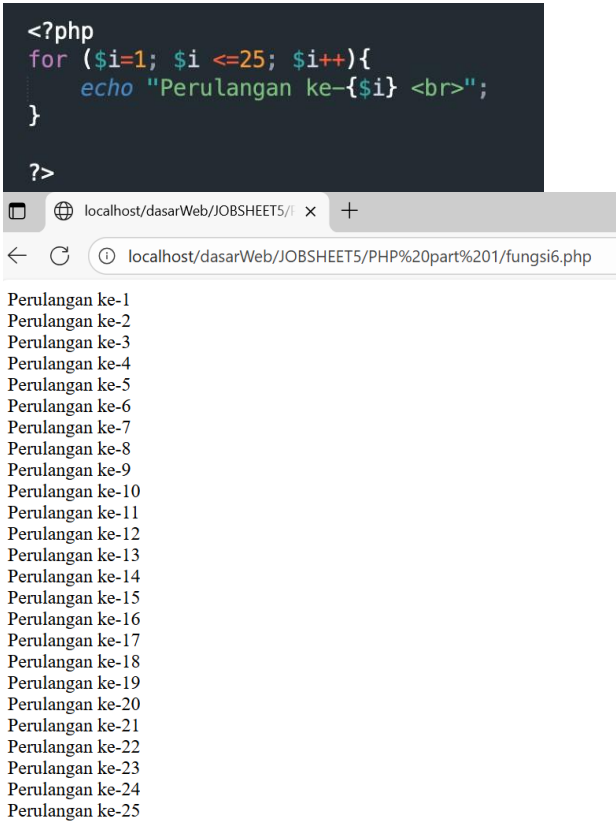
13	Ketikkan kode program berikut <pre><code><?php //membuat fungsi function hitungUmur(\$thn_lahir, \$thn_sekarang){ \$umur = \$thn_sekarang - \$thn_lahir; return \$umur; } function perkenalan (\$nama, \$salam="Assalamualaikum") { echo \$salam.", "; echo "Perkenalkan, nama saya ".\$nama."
"; //memanggil fungsi lain echo "Saya berusia ". hitungUmur(1988, 2023) ." tahun
"; echo "Senang berkenalan dengan anda
"; } //memanggil fungsi perkenalan perkenalan ("Elok"); ?></code></pre>
14	Amati hasil yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu! (soal no 5)  Assalamualaikum, Perkenalkan, nama saya Elok Saya berusia 35 tahun Senang berkenalan dengan Anda Program menampilkan sapaan default “Assalamualaikum”, kemudian memperkenalkan nama yang diberikan melalui parameter fungsi. Setelah itu, fungsi perkenalan() juga memanggil fungsi lain yaitu hitungUmur() untuk menghitung umur berdasarkan tahun lahir dan tahun sekarang. Hasil akhirnya adalah teks gabungan yang menampilkan salam, nama, umur, dan ucapan perkenalan. Dari sini terlihat bahwa sebuah fungsi bisa memanggil fungsi lain, sehingga kode menjadi lebih modular, rapi, dan mudah digunakan kembali.

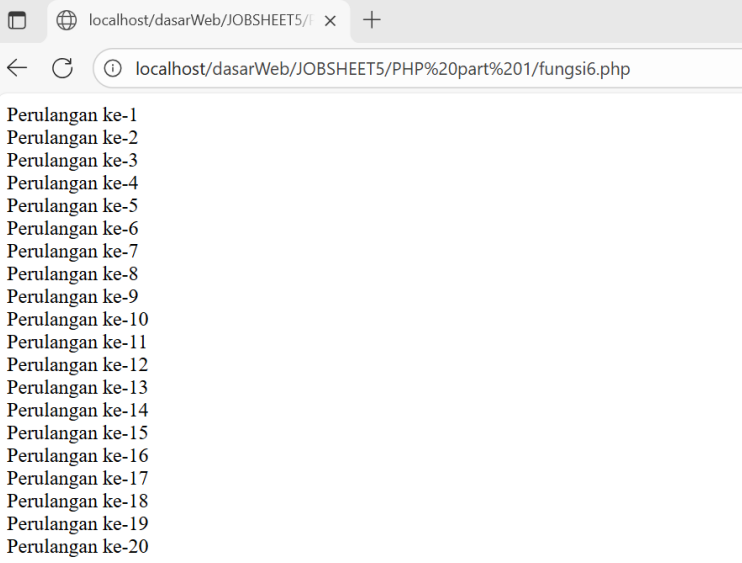
Fungsi Rekursif

Fungsi rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Fungsi ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah seperti faktorial, bilangan fibbonaci, pemrograman dinamis

Langkah	Keterangan
1	Buat file baru dengan nama rekursif.php di dalam direktori dasarWeb, kemudian ketikkan kode berikut:

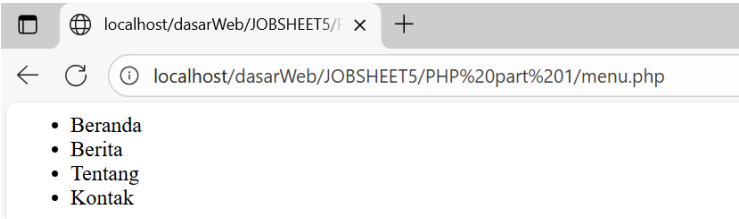
	<pre><code><?php function tampilkanHaloDunia(){ echo "Halo dunia!
"; tampilkanHaloDunia(); } tampilkanHaloDunia(); ?></code></pre>
--	---

2	Jika kode program di atas dijalankan, apa yang akan terjadi dan apa dampaknya jika itu dilakukan kemukakan pendapat Anda! (soal no 6)  hasilnya adalah teks “Halo dunia!” yang terus berulang tanpa henti karena fungsi memanggil dirinya sendiri tanpa batas.
3	Untuk menampilkan angka 1 sampai 25, kita bisa dengan mudah menggunakan perulangan for seperti berikut:  <pre><?php for (\$i=1; \$i <=25; \$i++){ echo "Perulangan ke-{\$i}
"; } ?></pre> Perulangan ke-1 Perulangan ke-2 Perulangan ke-3 Perulangan ke-4 Perulangan ke-5 Perulangan ke-6 Perulangan ke-7 Perulangan ke-8 Perulangan ke-9 Perulangan ke-10 Perulangan ke-11 Perulangan ke-12 Perulangan ke-13 Perulangan ke-14 Perulangan ke-15 Perulangan ke-16 Perulangan ke-17 Perulangan ke-18 Perulangan ke-19 Perulangan ke-20 Perulangan ke-21 Perulangan ke-22 Perulangan ke-23 Perulangan ke-24 Perulangan ke-25
4	Akan tetapi jika kita ingin menggunakan konsep fungsi rekursif untuk menjalankan tugas yang sama, ketikkan kode program berikut.  <pre><?php function tampilkanAngka (int \$jumlah, int \$indeks = 1) { echo "Perulangan ke-{\$indeks}
"; //panggil diri sendiri selama \$indeks <= \$jumlah if (\$indeks < \$jumlah) { tampilkanAngka(\$jumlah, \$indeks + 1); } } tampilkanAngka(20); ?></pre>

5	Jalankan kode program di atas dan bagaimana outputnya Jelaskan! (soal no 6)  Perulangan ke-1 Perulangan ke-2 Perulangan ke-3 Perulangan ke-4 Perulangan ke-5 Perulangan ke-6 Perulangan ke-7 Perulangan ke-8 Perulangan ke-9 Perulangan ke-10 Perulangan ke-11 Perulangan ke-12 Perulangan ke-13 Perulangan ke-14 Perulangan ke-15 Perulangan ke-16 Perulangan ke-17 Perulangan ke-18 Perulangan ke-19 Perulangan ke-20 hasilnya menampilkan perulangan angka dari 1 sampai 20 secara berurutan.
---	---

Contoh Kasus Menu Bertingkat

Langkah	Keterangan
1	Buat variabel \$menu. Variable ini adalah gabungan antara <i>array</i> terindeks dan <i>array</i> asosiatif multidimensi. Dikatakan multidimensi karena ia adalah suatu <i>array</i> yang memiliki <i>array</i> lain di dalamnya. Selanjutnya kita akan coba menampilkan semua item dari <i>array</i> \$menu menggunakan fungsi rekursif.
2	Buatlah kode program untuk variabel \$menu berikut

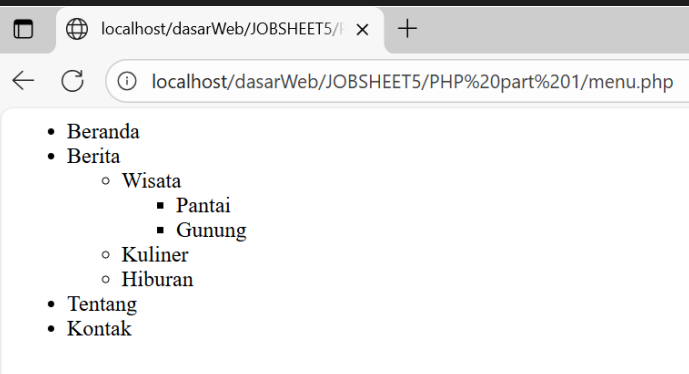
	<pre> <?php \$menu = [["nama" => "Beranda"], ["nama" => "Berita", "subMenu" => [["nama" => "Wisata", "subMenu" => [["nama" => "Pantai"], ["nama" => "Gunung"]]]], ["nama" => "Kuliner"], ["nama" => "Hiburan"]], ["nama" => "Tentang"], ["nama" => "Kontak"],]; </pre>
3	Kemudian buatlah fungsi untuk menampilkan <i>array</i> utama <pre> function tampilkanMenuBertingkat (array \$menu) { echo ""; foreach (\$menu as \$key => \$item) { echo "{\$item['nama']}"; } echo ""; } tampilkanMenuBertingkat(\$menu); ?> </pre>
4	Jalankan program diatas dan bagaimana hasil outputnya (soal no 7)  program hanya menampilkan menu utama seperti Beranda, Berita, Tentang, dan Kontak tanpa menampilkan sub-menu karena fungsi yang digunakan belum bersifat rekursif.

5

selanjutnya buatlah fungsi di atas menjadi rekursif dengan memanggil dirinya sendiri ketika suatu item dari menu memiliki atribut subMenu. Sehingga tampilanya menjadi seperti berikut.(soal no 8)

- Beranda
- Berita
 - Wisata
 - Pantai
 - Gunung
 - Kuliner
 - Hiburan
- Tentang
- Kontak

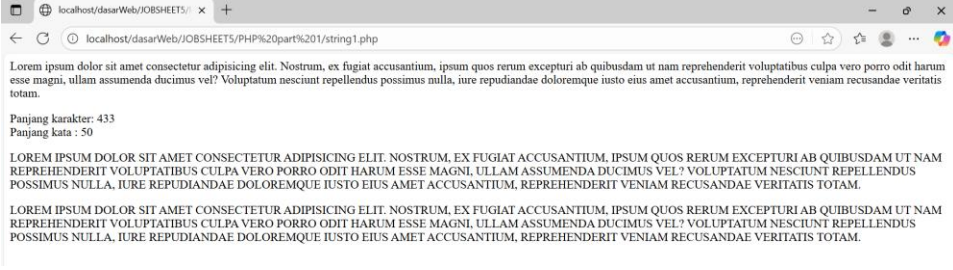
```
22 function tampilkanMenuBertingkat(array $menu) {  
23     echo "<ul>";  
24     foreach ($menu as $item) {  
25         echo "<li>{$item['nama']}";  
26         if (isset($item['subMenu'])) {  
27             tampilkanMenuBertingkat($item['subMenu']); // rekursif  
28         }  
29         echo "</li>";  
30     }  
31     echo "</ul>";  
32 }  
33  
34 tampilkanMenuBertingkat($menu);  
35  
36 ?>
```



Setelah fungsi dimodifikasi dengan konsep rekursif, program mampu menampilkan menu secara bertingkat sesuai dengan struktur array, sehingga sub-menu seperti Wisata yang memiliki turunan Pantai dan Gunung, serta menu Kuliner dan Hiburan dapat ditampilkan secara hierarkis dan lebih rapi.

Langkah	Keterangan
1	Buat file string1.php di dalam direktori dasarWeb, kemudian ketikkan kode berikut:

	<pre><?php \$loremIpsum = "Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptatem reprehenderit nobis veritatis commodi fugiat molestias impedit unde ipsum voluptatum, corrupti minus sit excepturi nostrum quisquam? Quos impedit eum nulla optio."; echo "<p>{\$loremIpsum}</p>"; echo "Panjang karakter: " . strlen(\$loremIpsum) . "
"; echo "Panjang kata: " . str_word_count(\$loremIpsum) . "
"; echo "<p>" . strtoupper(\$loremIpsum) . "</p>"; echo "<p>" . strtolower(\$loremIpsum) . "</p>"; ?></pre>
--	---

2	Amati hasil yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu (soal no 9)  program berhasil menampilkan teks <i>Lorem Ipsum</i> beserta informasi jumlah karakter dan jumlah kata yang ada di dalamnya. Selain itu, teks juga ditampilkan kembali dalam bentuk huruf besar semua dan huruf kecil semua. Dari sini dapat diamati bahwa fungsi <code>strlen()</code> digunakan untuk menghitung panjang karakter, <code>str_word_count()</code> menghitung jumlah kata, sedangkan <code>strtoupper()</code> dan <code>strtolower()</code> digunakan untuk mengubah format huruf menjadi kapital penuh atau kecil penuh
---	--

Escape Character

3	Buat file string2.php di dalam direktori dasarWeb, kemudian ketikkan kode berikut: <pre><?php echo "Baris\nbaru
"; //soal 10.a echo 'Baris\nbaru
'; //soal 10.b echo "Halo\rDunia
"; //soal 10.c echo 'Halo\rDunia
'; //soal 10.d echo "<pre>Halo\tDunia!</pre>"; //soal 10.e echo '<pre>Halo\tDunia!</pre>'; //soal 10.f echo "Katakanlah \"Tidak pada narkoba!\"
"; //soal 10.g echo 'Katakanlah \"Tidak pada narkoba!\"
'; //soal 10.h ?></pre>
4	Dari kode program di atas, kalian bisa mengetahui perbedaan antara tanda petik dua dan tanda petik satu dari segi cara kerjanya menangani <i>escape string</i>. Amati hasil yang ditampilkan dan jelaskan hasil dari masing-masing outputnya dan apa yang dapat kalian simpulkan dari soal percobaan tersebut (soal no 10)

```
localhost/dasarWeb/JOBSHEET5/ x +
localhost/dasarWeb/JOBSHEET5/PHP%20part%201/string2.php
Baris baru
Baris\nbaru
Halo Dunia
Halo\rDunia
Halo    Dunia!
Halo\tDunia!
Katakanlah "Tidak pada narkoba!"
Katakanlah \"Tidak pada narkoba!\"
```

Soal 10.a → echo "Baris\nbaru
"; Karena pakai tanda petik dua, escape \n dikenali sebagai baris baru (newline).

Outputnya `Baris baru`

Soal 10.b → echo 'Baris\nbaru
'; Karena pakai **tanda petik satu**, \n tidak dikenali, tapi dicetak apa adanya.

Outputnya `Baris\nbaru`

Soal 10.c → echo "Halo\rDunia
"; \r (carriage return) biasanya menimpa karakter sebelumnya, hasilnya tergantung browser/OS. Umumnya akan terlihat seperti Dunia menimpa sebagian kata Halo.

Outputnya `Halo Dunia`

Soal 10.d → echo 'Halo\rDunia
'; Karena pakai petik satu, \r tidak diproses, jadi muncul apa adanya.

Outputnya `Halo\rDunia`

Soal 10.e → echo "<pre>Halo\tDunia!</pre>"; \t (tab) dikenali, jadi ada spasi tab di antara "Halo" dan "Dunia!". Karena pakai <pre>, spasi/tab tetap terlihat.

Outputnya `Halo Dunia!`

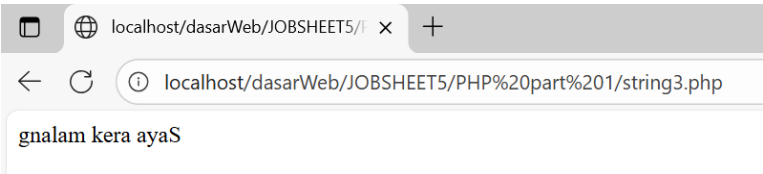
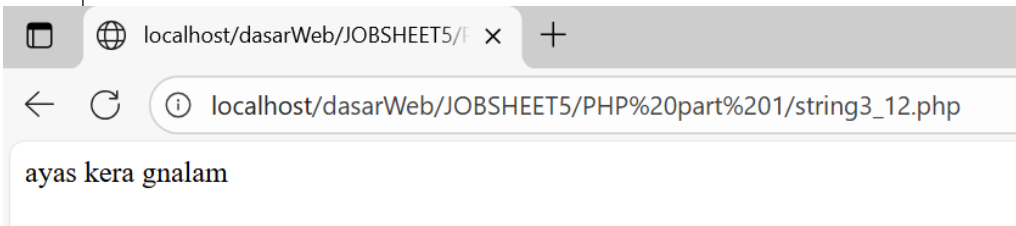
Soal 10.f → echo '<pre>Halo\tDunia!</pre>'; Karena pakai petik satu, \t tidak diproses, tampil apa adanya.

Outputnya `Halo\tDunia!`

Soal 10.g → echo "Katakanlah \"Tidak pada narkoba!\"
"; Di dalam petik dua, untuk menulis tanda kutip ganda ", harus di-escape dengan \".

Outputnya `Katakanlah "Tidak pada narkoba!"`

Soal 10.h → echo 'Katakanlah \"Tidak pada narkoba!\"
'; Karena pakai petik satu, \" tidak dianggap escape, jadi dicetak apa adanya.

	Katakanlah \"Tidak pada narkoba!\" Outputnya
Membalik String menggunakan perintah <i>strrev()</i> .	
5	Buat file string3.phpdi dalam direktori dasarWeb, kemudian ketikkan kode berikut: <pre><?php \$pesan = "Saya arek malang"; echo strrev(\$pesan) . "
"; ?></pre>
6	Amati hasil yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu (soal no 11)  Program menggunakan fungsi <i>strrev(\$pesan)</i> untuk membalik urutan seluruh karakter dalam string secara menyeluruh. Jika isi variabel <i>\$pesan</i> adalah "Saya arek malang", maka huruf pertama "S" akan menjadi paling akhir, spasi juga ikut dibalik posisinya, dan huruf terakhir "g" akan menjadi paling depan. Akibatnya, hasil output yang ditampilkan adalah "gnalam kera ayaS", yaitu string asli yang posisinya terbalik dari belakang ke depan.
8	untuk membalik string per kata, ketikkan kode program berikut: <pre><?php \$pesan = "saya arek malang"; # ubah variabel \$pesan menjadi array dengan perintah explode \$pesanPerKata = explode(" ", \$pesan); # ubah setiap kata dalam array menjadi kebalikannya \$pesanPerKata = array_map(fn(\$pesan) => strrev(\$pesan), \$pesanPerKata); # gabungkan kembali array menjadi string \$pesan = implode(" ", \$pesanPerKata); echo \$pesan . "
"; ?></pre>
	Amati hasil yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu (soal no 12)  string "saya arek malang" dipecah per kata dengan <i>explode()</i>, lalu tiap kata dibalik hurufnya menggunakan <i>strrev()</i>, dan digabung lagi dengan <i>implode()</i>. Hasil akhirnya menjadi "ayas kera gnalam", jadi yang terbalik hanya isi tiap kata, bukan seluruh kalimat.

Referensi:

- 1) Nixon, Robin. (2018). Learning PHP, MySQL, JavaScript, CSS & HTML: A Step-by-step Guide to Creating Dynamic Websites, 5th Edition. O'Reilly Media, Inc.
- 2) Forbes, Alan. (2012). The Joy of PHP: A Beginners's Guide to Programming Interactive Web Applications with PHP and MySQL, 5th Edition. Plum Island Publishing